



Projet intégré

Hexadevs

Sprint Review n°2

KinéStats

BURLION Benoit, SCHALKWIJK Laurent

INEC0002-3

Haute École Robert Schuman

Bachelier en Informatique

Développement d'applications

19 Novembre 2025



Table des matières

1 Informations du sprint	1
1.1 Scrum master	1
1.2 Git maintenir	1
1.3 Récapitulatif	2
1.3.1 Réunions	2
1.3.2 Tableaux de bord Clockify	3
1.3.3 Product backlog	4
1.3.4 Burn down chart	5
1.3.5 Burn up chart	5
1.3.6 Issues attribuées et réalisées	6
1.4 Réflexion sur le sprint	7
1.4.1 Vue d'ensemble	7
1.4.2 Au niveau du groupe	7
1.4.3 Au niveau individuel	8
1.5 Analyse et diagrammes	9
1.5.1 Use case partiels	9
1.5.2 Diagrammes de classes partiel (V2)	12
1.5.3 Mockup	13
1.5.4 Pages de l'application	14
1.5.5 Base de données	18
1.6 Difficultés rencontrées	19
1.6.1 Au niveau du groupe	19
1.6.2 Au niveau individuel	19



1.7	Retranscription des retours obtenus à l'oral	20
1.7.1	Clockify	20
1.7.2	Product backlog	20
1.7.3	Pages web	20
1.7.4	Autre	20
1.8	Tâches prévues pour le prochain sprint	21



1 Informations du sprint

Ce sprint n°2 s'est déroulé du 05/11/2025 au 19/11/2025.

1.1 Scrum master

Scrum Master	Product Owner	Date début	Date fin	N° Sprint	N° Semaine
LASSENCE Noah	Tous	05/11/2025	19/11/2025	2	45 -> 47

TABLE 1.1 – Période du sprint

1.2 Git maintenir

Git maintenir de ce sprint : IMJALLI Joanna

Remarque

Afin de tous se familiariser avec **Git** dans des conditions réelles de projet, nous changeons de **Git maintenir** à chaque sprint.



1.3 Récapitulatif

1.3.1 Réunions

Sujet	Date & Heure	Absent & Motif
Réunion	05/11/2025 12 :30	Aucun
Réunion	06/11/2025 12 :30	Aucun
Réunion	09/11/2025 11 :00	Melvyn (<i>excusé, réunion délégués en même temps</i>), Sacha (<i>excusé, n'était pas disponible, avait prévenu</i>)
Réunion	10/11/2025 13 :00	Aucun
Réunion	11/11/2025 20 :30	Aucun
Réunion	12/11/2025 18 :30	Aucun
Réunion	13/11/2025 18 :00	Aucun
Réunion	17/11/2025 14 :10	Aucun
Réunion	18/11/2025 18 :00	Aucun
Sprint Review (réunion sur le temps de midi)	19/11/2025 12 :30	Aucun

TABLE 1.2 – Présences et réunions du sprint



1.3.2 Tableaux de bord Clockify

Tableau de bord Clockify du sprint actuel

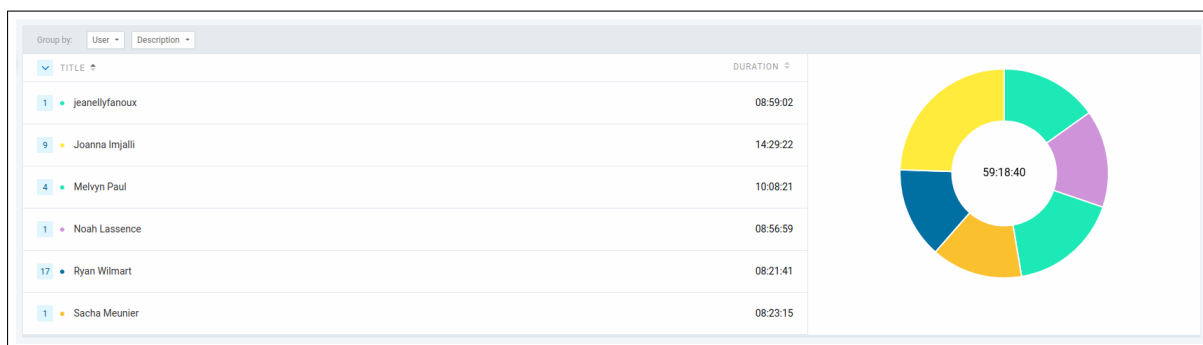


FIGURE 1.1 – Tableau de bord Clockify du sprint actuel

Graphique Clockify du sprint actuel

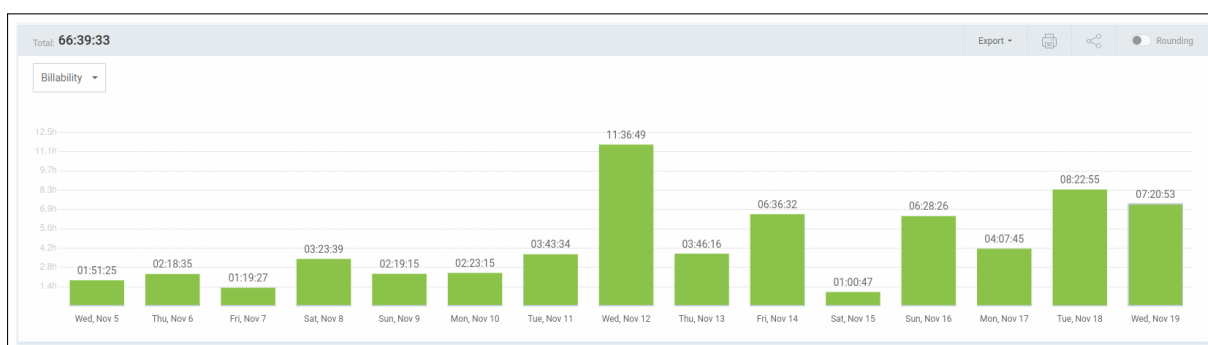


FIGURE 1.2 – Graphique Clockify du sprint actuel

Tableau de bord Clockify du projet global



FIGURE 1.3 – Tableau de bord Clockify du projet global



1.3.3 Product backlog

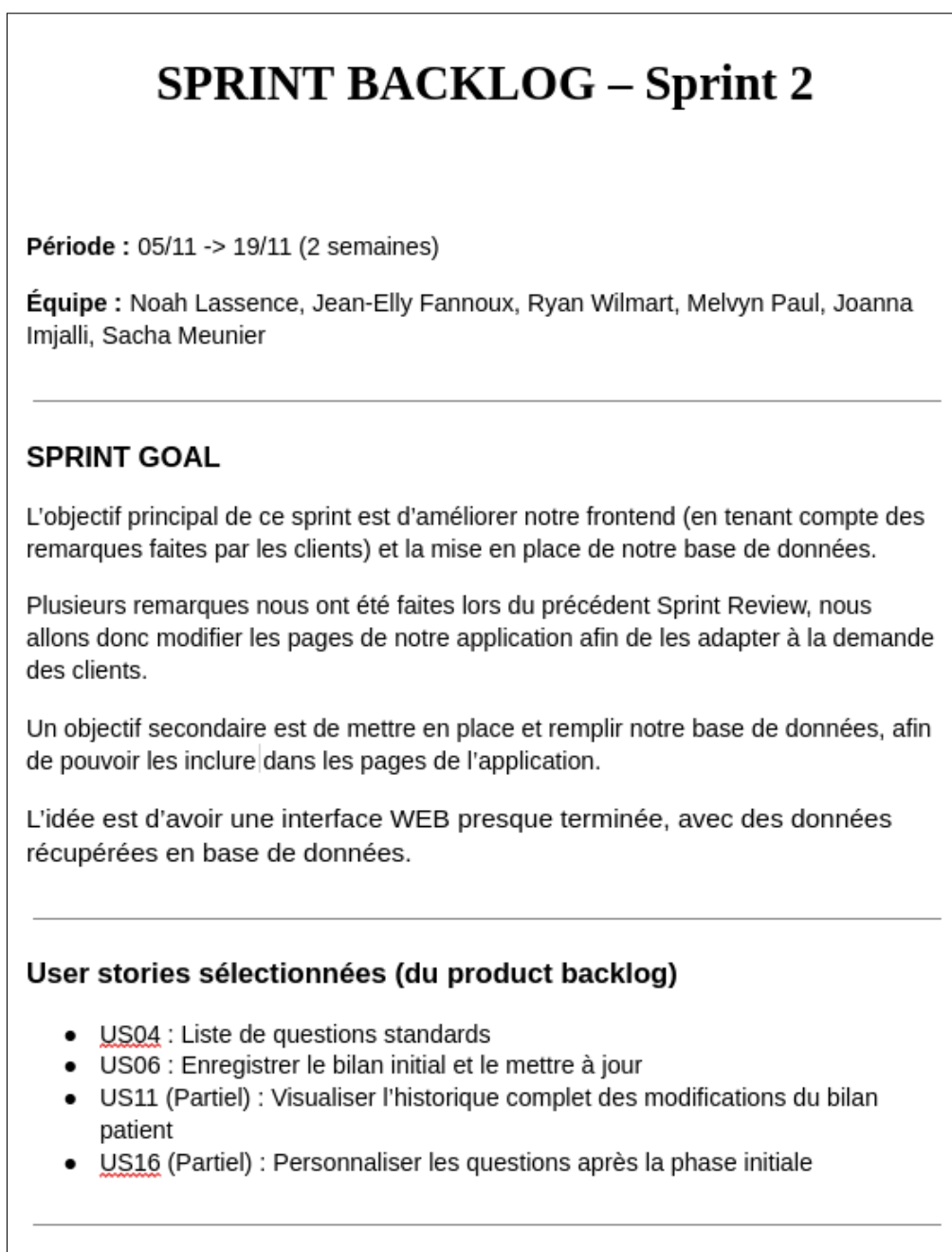


FIGURE 1.4 – Product Backlog

1.3.4 Burn down chart

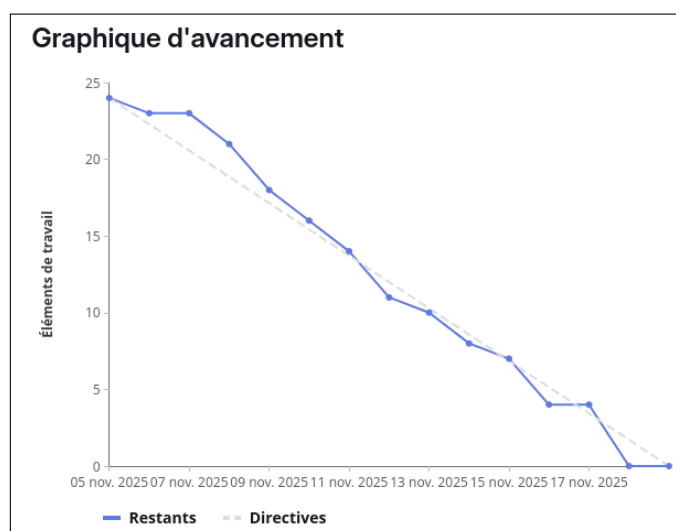


FIGURE 1.5 – Burn down chart

1.3.5 Burn up chart

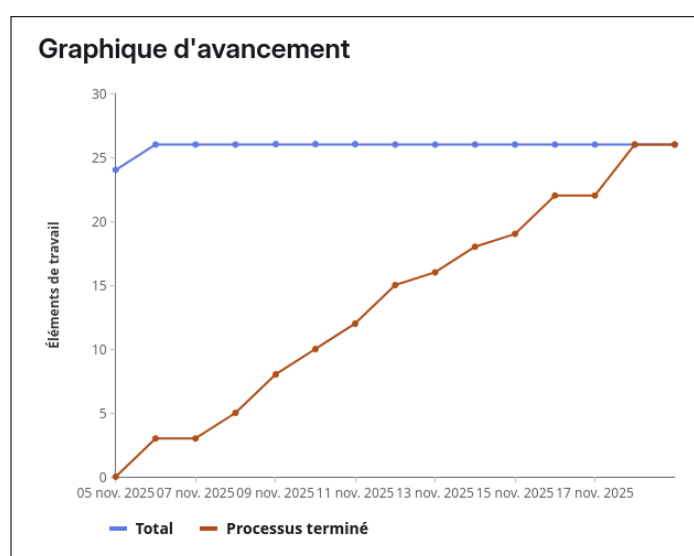


FIGURE 1.6 – Burn up chart

Remarque

Nous sommes désormais assez satisfaits de nos graphiques, on peut assez facilement constater notre amélioration.



1.3.6 Issues attribuées et réalisées

✓ Remplir la BD avec les tests Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#36 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 6 jours
✓ Remplir la BD avec les questions Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#34 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 6 jours
✓ Faire la classe Bayes Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#26 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 6 jours
✓ Ajouter un bouton visible à tout moment pour afficher le graphique en araignée Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#38 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 6 jours
✓ Faire le powerpoint pour le SR Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#22 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 1 semaine
✓ Améliorer la lisibilité du Powerpoint (Clockify, autre) Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#41 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 1 semaine
✓ Rendre la page redflags fonctionnelle Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#27 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 1 semaine
✓ Faire le contrôleur pour les tests Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#43 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 1 semaine
✓ Remplir la BD la BD avec les catégories Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#35 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 1 semaine
✓ Faire le controleur pour les patients Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#33 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 1 semaine
✓ Faire le contrôleur pour les questions Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#42 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 1 semaine
✓ Faire la doc du SR Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#23 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 1 semaine
✓ Remplir la BD avec les redflags Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#37 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 1 semaine
✓ Ajouter le statut a un patient Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#19 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 1 semaine
✓ Ajouter le prior aux classes nécessaires Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#20 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 1 semaine

FIGURE 1.7 – Première partie des issues réalisées

✓ corriger le visuel de l'anamnèse Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#28 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 2 semaines
✓ faire les volets pour les sections dans l'anamnèse Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#30 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 2 semaines
✓ Ajouter les informations du médecin prescripteur Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#39 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 2 semaines
✓ Corriger la partie administrative de l'anamnèse notamment "Date de l'évaluation" Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#40 · créé Il y a 2 semaines par Melvyn Paul · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 2 semaines
✓ Enlever la catégorie "Toutes" de la page redflags Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#45 · créé Il y a 2 semaines par Joanna Imjalli · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 2 semaines
✓ Faire la classe catégorie Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#21 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 2 semaines
✓ ajouter le champ inami au patient Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#29 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 2 semaines
✓ Ajouter un champ « password » à la classe kiné Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#44 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 2 semaines
✓ Configurer le EntityCoreFramework Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#25 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · 5 · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 2 semaines
✓ Supprimer la page prior Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#31 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 2 semaines
✓ faire un use case pour l'admin Infohers/2526/projetbloc3/projetgroupe1#32 · créé Il y a 2 semaines par Noah Lassence · Sprint 3	Fermé Done fermé Il y a 2 semaines

FIGURE 1.8 – Seconde partie des issues réalisées

Nous nous sommes améliorés dans la création des issues, nous les divisons un peu plus, afin de pouvoir fermer des issues un peu tous les jours.



1.4 Réflexion sur le sprint

1.4.1 Vue d'ensemble

Au niveau du sprint, on retient surtout du positif avec une bonne communication et presque aucune absence. Par contre, certains ont noté des difficultés dues aux demandes du client qui changent souvent (*malheureusement, nous avons le même souci au dernier sprint...*).

Positif	Négatif	À améliorer
Pas d'absences	Demande des clients qui changent très souvent	Utilisation de la méthode AGILE , mais on s'est améliorés
Très bonne communication	-	-
Très bonne entraide	-	-

TABLE 1.3 – Rétrospective du sprint — points positifs, négatifs et à améliorer

1.4.2 Au niveau du groupe

Nous sommes assez contents de notre cohésion de groupe, nous communiquons beaucoup, sommes volontaires pour le travail, disponibles pour les réunions et nous nous entraïdons dès qu'il le faut. Par contre, nous avons l'impression de ne pas avoir énormément avancé lors de ce sprint, c'est sûrement le fait d'avoir travaillé énormément sur le **backend** (*c'est évidemment moins visuel que lorsque nous travaillons sur le **frontend***).



1.4.3 Au niveau individuel

Prénom	Ressenti individuel
Jean-Elly	[Nuageux] Je suis assez mitigé car contrairement au Sprint 1, on a montré moins d'éléments visibles côté interface. La raison est que ce sprint on a beaucoup de travail backend. Mais je pense que la méthode agile est de plus en plus appliquée (graphique, issues, ...).
Joanna	[Orage] Je ne suis pas très satisfaite de ce sprint. Malgré nos efforts pour répartir et fermer des issues et présenter un bon graphe nous n'avons eu que très peu de choses fonctionnelles à présenter. De plus certaines choses étaient contradictoires (le client qui veut une confirmation de la sauvegarde tandis que les enseignants s'y opposaient). Ajout du calcul des rv dans Socrate alors qu'il n'en a jamais été mentionné avant ce sprint.
Melvyn	[Ensoleillé] Je suis satisfait de ce sprint, l'interface web est en grande partie faite et donne une bonne idée de l'utilisation de l'application. Nous avons également déjà définis nos objectifs pour le prochain sprint donc nous savons où nous allons. Le message de nos clients juste avant le sprint met un petit coup au moral car à la veille de tout présenter il faut changer des choses. Globalement je me suis senti à l'aise pour ce sprint.
Noah	[Nuageux] Je ne suis pas pleinement satisfait de ce sprint. Nous avons beaucoup travaillé sur le backend de notre code, mais sur l'instant cela ne donnait pas beaucoup de choses fonctionnelles. De plus, les remarques du sprint review sont parfois contradictoires. Pour ce dernier sprint, on a un peu délaissé le côté fonctionnel de notre application pour travailler sur l'aspect méthode agile. Ceci dit, je reste persuadé que nous pouvons rapidement corriger tout cela et avancer vers quelque chose de plus concret.
Ryan	[Nuageux] Je suis assez mitigé pour ce sprint. Nous avons réalisé tout ce qui est demandé, en temps et en heure (avec bonne gestion des issues, des graphiques), mais les consignes changent d'un sprint à l'autre : On nous demande quelque chose à un sprint, on le réalise tel que décrit, et au sprint d'après, ce n'est plus demandé / est modifié à tout va.
Sacha	[Orage] Je ne suis pas satisfait de ce sprint dans son ensemble. Nous avons accordé beaucoup d'importance à corriger notre projet en fonction des remarques des clients, ce qui a bien été fait. Néanmoins je trouve que nous n'avons pas beaucoup avancé en dehors de ça sur le reste des fonctionnalités manquantes. Nous aurions sûrement dû voir plus loin dans nos issues parce que le temps de travail fourni n'est pas suffisant selon moi.

TABLE 1.4 – Ressenti individuel des membres du groupe

1.5 Analyse et diagrammes

1.5.1 Use case partiels

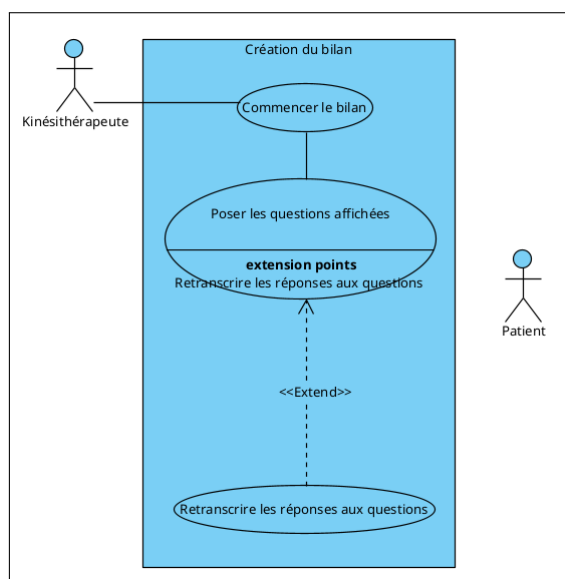


FIGURE 1.9 – Use case de la création du bilan

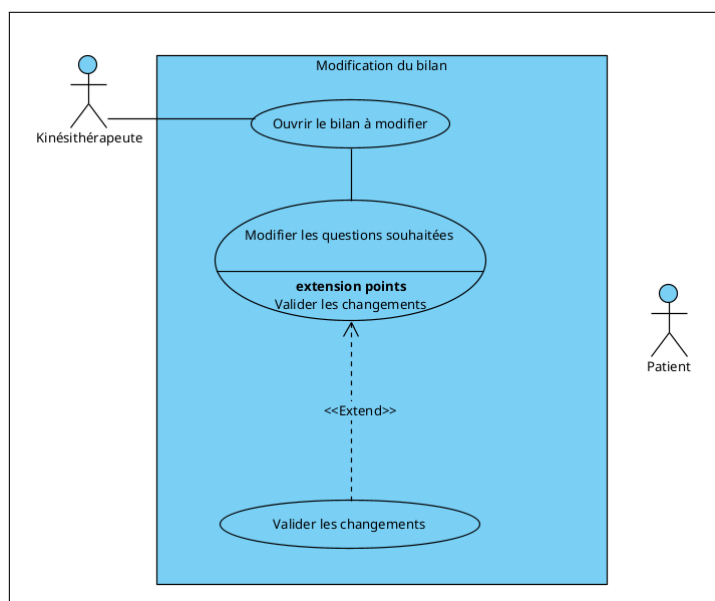


FIGURE 1.10 – Use case de la modification du bilan

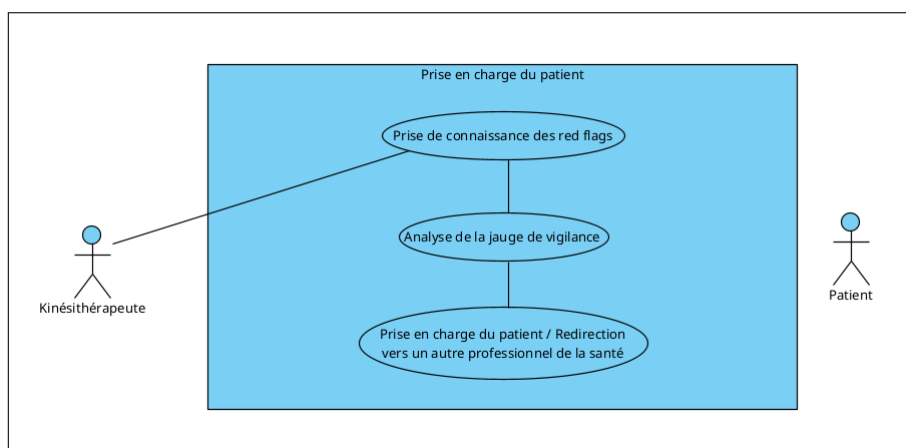


FIGURE 1.11 – Use case de la prise en charge du patient

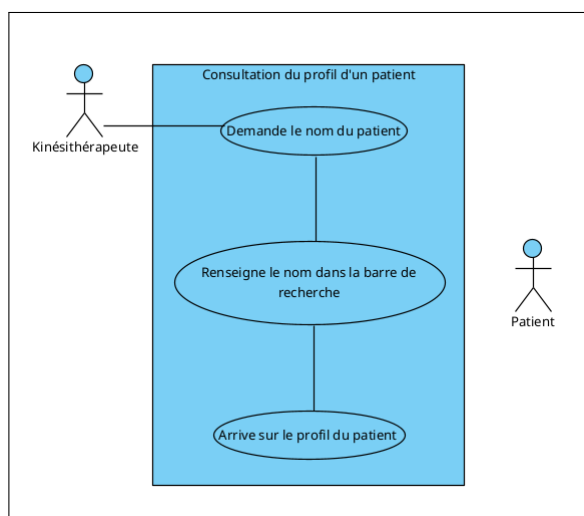


FIGURE 1.12 – Use case de la consultation du profil du patient

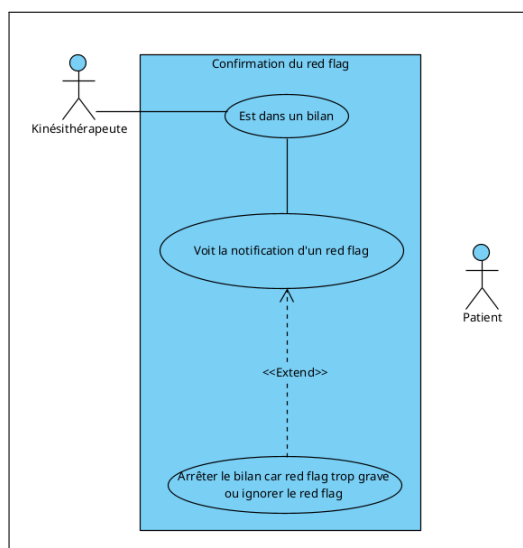


FIGURE 1.13 – Use case de l'apparition d'un red flag lors d'un bilan

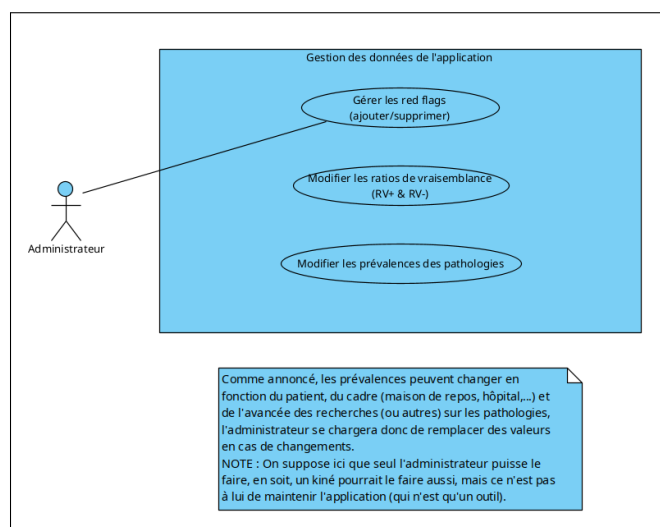


FIGURE 1.14 – Use case de l'administration de l'application

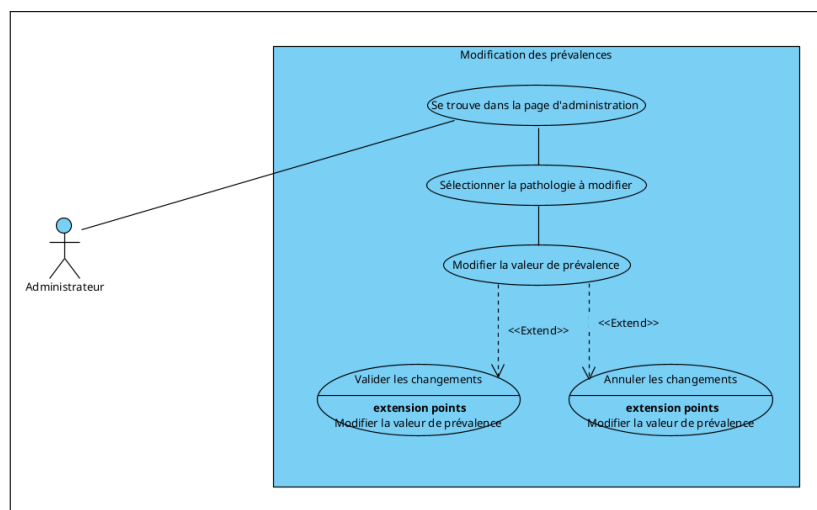


FIGURE 1.15 – Use case de modification des prévalences

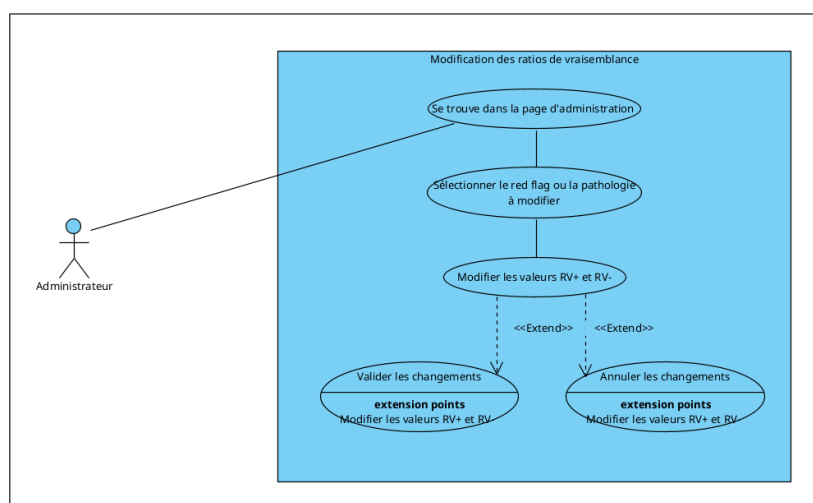


FIGURE 1.16 – Use case de modification des vraisemblances



1.5.2 Diagrammes de classes partiel (V2)

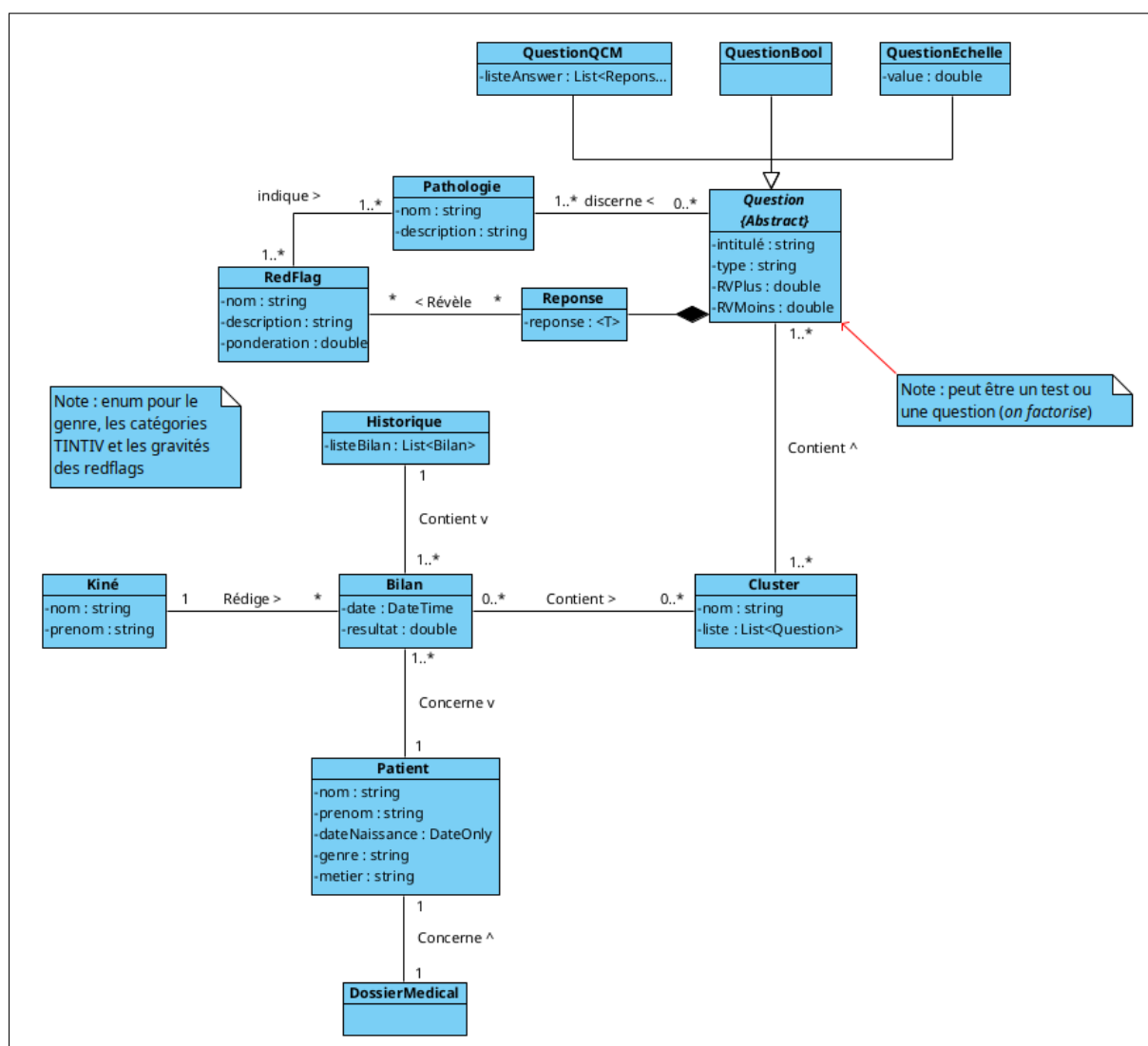


FIGURE 1.17 – Second jet du diagramme de classe



1.5.3 Mockup

Nom cabinet kine - NOM KINE

BILAN Historique Déconnexion

Anamnèse

Encodage du prior

Prénom

Nom

Profession

Sexe

Activité(s) sportive(s)

Enregistrer

Pathologie potentielle

Probabilité - Prior

Pathologie potentielle :

Pathologies :

Ligaments croisés

...

Pathologie potentielle 1 :
Ligaments croisés
80%

Pathologie potentielle 2 :
Fracture du tibia
60%

Pathologie potentielle 3 :
Entorse
30%

Commencer le bilan

FIGURE 1.18 – Mockup de la page d’encodage des données du patient

Nom cabinet kine - NOM KINE

Patients Déconnexion

Retour

BILAN

Nom Patient

Question 1 :
Avez-vous eu un traumatisme important récemment ? (Chute, accident, ...)

Question 2 :
Avez-vous perdu du poids sans raison ces derniers mois ?

Question 3 :
Avez-vous de la fièvre ou des sueurs nocturnes ?

Question 4 :
Avez-vous des antécédents de cancer ?

Question 5 :
Prenez-vous des corticoïdes au long cours ?

Test 1 :
Flexion antérieure

Test 2 :
Test de Lasègue

Test 3 :
Flexion

Test 4 :
Rotation Droite

Test 5 :
Rotation Gauche

Mettre en pause le bilan

Terminer le bilan

FIGURE 1.19 – Mockup de la page du déroulement du bilan

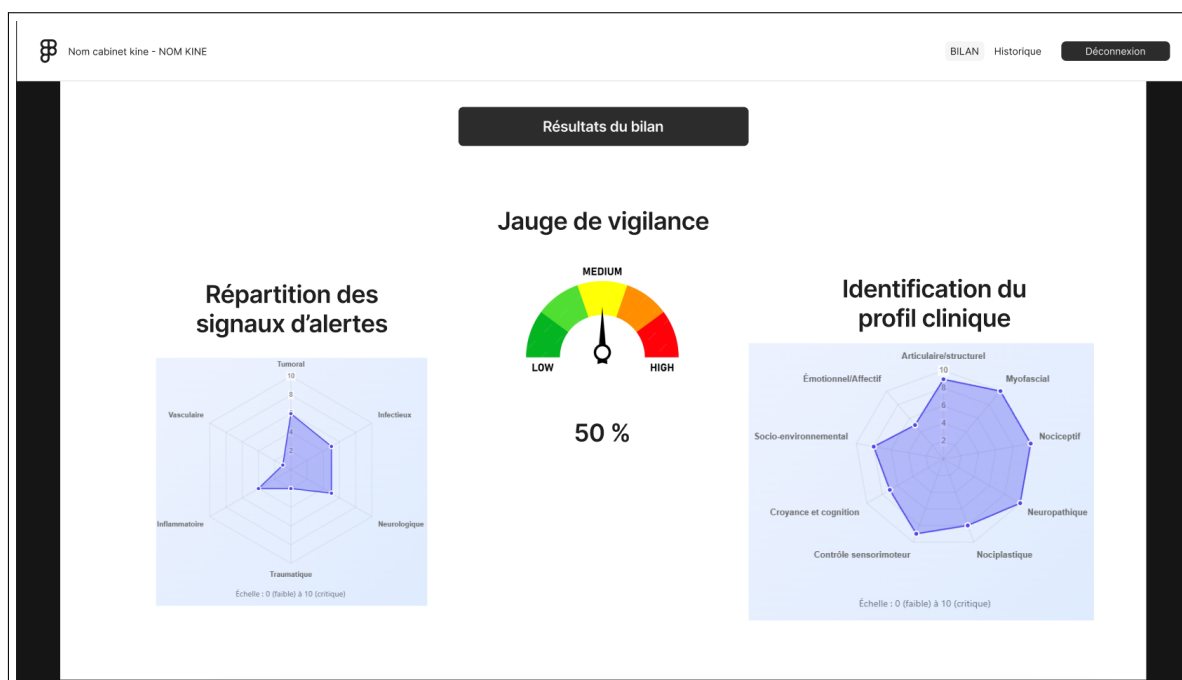


FIGURE 1.20 – Mockup de la page de résultats du bilan

1.5.4 Pages de l'application

Voici les différentes pages actuelles de notre application (la plupart sont fonctionnelles).



FIGURE 1.21 – Page de bienvenue



 KineStat Patients Se déconnecter

[Accueil](#) / Patients

Patients

[+ Nouveau patient](#)

Rechercher un patient par nom ou prénom...

Nom	Prénom	Sexe	Date de naissance	Âge	Téléphone	Actions
Melvyn	Paul	M	05/07/2001	24	+33 07 78 05 37 98	  
Sacha	Meunier	M	22/07/2001	24	+32 476 98 76 54	  
Joanna	Imjalli	F	10/11/2001	24	+32 477 45 67 89	  

© 2025 KineStat - Licence MIT - HERS Section Informatique

FIGURE 1.22 – Page des patients

Anamnèse - Melvyn PAUL ← Retour à la liste

 Informations administratives 

Nom		Prénom	
Paul		Melvyn	
Sexe	Date de naissance	Âge	Date de première évaluation
M	05/07/2001	24 ans	28/10/2025
Adresse		Téléphone	
Route D'orval 64, 08370 MARGUT		+33 7 78 05 37 98	
N° INAMI du patient		N° INAMI du médecin	
12345679801		98765432190	
Médecin traitant			
Dr. Dupont			

 Informations médicales 

 Douleur actuelle (SOCRATE) 

 Historique des bilans 

 Nouveau bilan

 Profil clinique 

FIGURE 1.23 – Page de l'anamnèse



Nouveau patient

Nom *

Prénom *

Sexe *

-- Sélectionner --

Date de naissance *

jj/mm/aaaa

Téléphone

Adresse

Prescripteur

Annuler

Créer

FIGURE 1.24 – Page d'ajout de patient

Examen clinique

Retour

Toutes > [Articulaire/structurel](#) > [Myofascial](#) > [Noceptif](#) > [Neuropathique](#) > [Nociplastique](#) > [Contrôle sensorimoteur](#) > [Croyances et cognition](#) > [Socio-environnemental](#) > [Émotionnel/affectif](#)

Articulaire/structurel

Présence de raideur articulaire matinale (>30 minutes) ?

☐ Oui

☐ Non

Ajouter une note

Mobilité articulaire réduite ou limitation de l'amplitude de mouvement ?

☐ Oui

☐ Non

Ajouter une note

Myofascial

Présence de points gâchettes (trigger points) reproduisant la douleur ?

☐ Oui

☐ Non

Ajouter une note

Tests suggérés

Test de mobilité articulaire (amplitude active et passive)

Test de force musculaire (échelle MRC)

Test de sensibilité cutanée (tact, piqure, température)

Test de réflexes ostéo-tendineux

Test d'équilibre et de coordination (Romberg / doigt-nez)

Test de contrôle moteur (stabilité lombo-pelvienne)

Test palpatoire myofascial (points gâchettes, tonus musculaire)

Test de douleur provoquée (pression, étirement, mouvement)

FIGURE 1.25 – Page de l'examen clinique

Hexadevs | Projet Bloc 3 2025

16



Red Flags

[Retour](#)

[Toutes](#) > [Tumeur / Métastase](#) > [Infection](#) > [Neurologique](#) > [Traumatisme / Fracture](#) > [Inflammatoire](#) > [Vasculaire / Circulatoire](#)

Tumeur / Métastase

Antécédent personnel de cancer (localisation/année)

☐ Oui
☐ Non

[Ajouter une note](#)

Perte de poids inexpliquée (>5% en 3-6 mois)

☐ Oui
☐ Non

[Ajouter une note](#)

Douleur nocturne sévère, réveillant le patient

☐ Oui
☐ Non

[Ajouter une note](#)

Tests suggérés

[Test de Lasègue](#)

[Test de Schober](#)

[Test de Slump](#)

FIGURE 1.26 – Page RedFlags

[Accueil](#) / [Patients](#) / Tests - Melvyn PAUL

Tests Neurologiques

[← Retour](#)

Patient : PAUL Melvyn 12/11/2025 - 10:56

Objectif : Évaluation des atteintes neurologiques et sensibles du membre inférieur

Progression 0 / 6

[Ajouter un test ou cluster spécifique](#)

1 Test de Lasègue

RV+ : 8 [Protocole](#)

Résultat

☒ Positif ☐ Négatif

[Ajouter des observations](#)

2 Test de sensibilité périnéale (anesthésie en selle)

RV+ : 10 [Protocole](#)

Résultat

☒ Positif ☐ Négatif

[Ajouter des observations](#)

FIGURE 1.27 – Page de tests

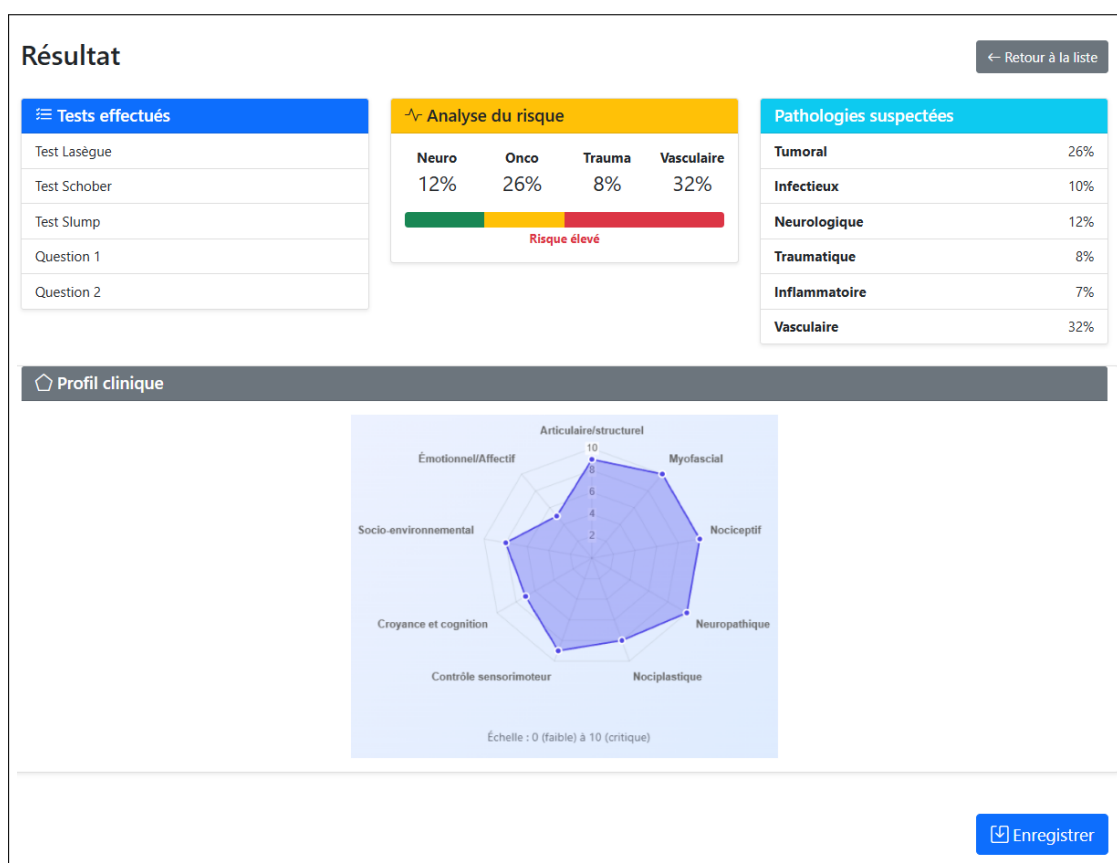


FIGURE 1.28 – Page de résultats

1.5.5 Base de données

Nous avons beaucoup avancé sur la base de données, pour le moment, elle est en local sur chaque machine des participants du projet.

Dès que nous aurons notre serveur, nous installerons notre base de données dessus, mais pour le moment, tout est fonctionnel en local, et nous permet d'avancer sur notre backend et frontend.



1.6 Difficultés rencontrées

1.6.1 Au niveau du groupe

Au niveau du groupe, la principale difficulté rencontrée concerne les demandes du client, qui évoluent fréquemment et nécessitent des modifications régulières dans le projet. Cela a également rendu plus complexe l'application rigoureuse de la méthode AGILE.

1.6.2 Au niveau individuel

Prénom	Difficultés rencontrées
Jean-Elly	— Le client change régulièrement d'avis
Joanna	— Changement des clients — Organisation du travail
Melvyn	— Avis changeant des clients
Noah	— Nouvelles demandes du client
Ryan	— Demandes changeantes des clients — Ajout et modifications de choses que l'on devrait savoir depuis le début (<i>donc on doit modifier/refaire notre structure de projet</i>)
Sacha	— Beaucoup de travail en dehors du projet pour d'autre cours — Les clients changent souvent d'avis

TABLE 1.5 – Difficultés rencontrées par les membres du groupe



1.7 Retranscription des retours obtenus à l'oral

1.7.1 Clockify

- Tout est ok, nos nombres d'heures sont +/- semblables, il n'y a pas trop d'écart.

1.7.2 Product backlog

- Tout ce que nous avons écrit a été respecté.

1.7.3 Pages web

- Certaines remarques constructives faites, nous en avons pris note afin d'améliorer ce qui a été dit, mais c'est mineur.

1.7.4 Autre

- Rien de spécial à dire, juste préciser les absences (Nom + raison).



1.8 Tâches prévues pour le prochain sprint

Voici la liste des tâches prévues pour le prochain sprint :

- Mettre la base de données sur le serveur,
- Réaliser certains contrôleurs (question, patient, ...),
- Implémenter la classe Bayes, et la tester,
- Prendre en compte les remarques des clients et ajuster ce que l'on a déjà fait,
- Mieux appliquer la méthode **AGILE**.

Remarque

Cette liste est non exhaustive ; certaines choses vont naturellement se rajouter au fur et à mesure de l'avancement du projet, notamment lors du prochain sprint.